

Advanced Communication Networks

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

ماژول ۶

E-UTRAN — شبکه دسترسی رادیویی LTE

E-UTRAN — LTE Radio Access Network



جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵

FALL SEMESTER 2026-2027

در این ماژول

۶.۱	معماری E-UTRAN	۲
۶.۲	توابع eNodeB	۳
۶.۳	پشته پروتکل LTE	۴
۶.۴	لایه‌های پروتکل به تفصیل	۵
۶.۵	ساختار کانال LTE	۱۱
۶.۶	واسط S1	۱۴
۶.۷	واسط X2	۱۶
۶.۸	حالت‌های RRC و گذارها	۱۸
	خلاصه	۲۱

۶.۱ معماری E-UTRAN

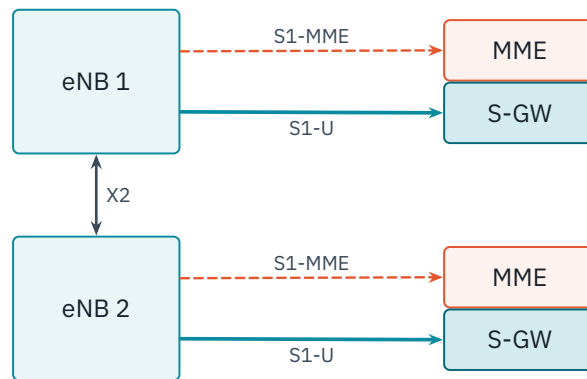
چرا بدون RNC؟ تصمیم معماری مسطح

در UMTS (3G)، کنترلر شبکه رادیویی (RNC) بین NodeB ها و شبکه هسته قرار می‌گرفت و مدیریت منابع رادیویی، تصمیمات تحویل و پایان‌دهی پروتکل را متمرکز می‌کرد. RNC LTE را کاملاً حذف کرد و یک شبکه دسترسی رادیویی مسطح و تک-گره‌ای ایجاد کرد.

دلایل حذف RNC:

دغدغه	3G (با RNC)	LTE (مسطح، بدون RNC)
تأخیر	گام اضافه از RNC حدود 5-10 ms اضافه می‌کند	مسیر مستقیم eNB↔EPC، تأخیر صفحه کاربر زیر 5 ms
نقطه شکست واحد	شکست RNC بر تمام NodeB های متصل تأثیر می‌گذارد	هر eNB مستقل است
مقیاس‌پذیری	ظرفیت RNC تعداد NodeB ها را محدود می‌کند	بدون گلوگاه؛ eNB ها مستقل مقیاس می‌یابند
پیچیدگی	RAN سه-گره‌ای (NodeB→RNC→CN)	RAN دو-گره‌ای (eNB→EPC)
هزینه	سخت‌افزار RNC گران و اختصاصی	هوش توزیع شده CAPEX را کاهش می‌دهد
سرعت تحویل	با واسطه RNC = کندتر	مستقیم eNB-به-eNB از طریق X2 = سریع‌تر

اصل معماری کلیدی: تمام هوش مرتبط با رادیو به **eNodeB (eNB)** منتقل می‌شود، که به‌طور مستقیم با هسته بسته تکامل‌یافته (EPC) از طریق واسط S1 و با eNB‌های همسایه از طریق واسط X2 ارتباط برقرار می‌کند.



شکل ۶.۱ هر eNB از طریق S1-MME به MME و از طریق S1-U به S-GW متصل است

۶.۲ توابع eNodeB

eNodeB تنها گره در E-UTRAN است. تمام توابعی را که قبلاً بین NodeB و RNC تقسیم شده بود انجام می‌دهد:

■ مدیریت منابع رادیویی (RRM)

- کنترل حامل رادیویی: برقراری، نگهداری و آزادسازی حامل‌های رادیویی
- کنترل پذیرش رادیویی (RAC): پذیرش/رد درخواست‌های حامل رادیویی جدید بر اساس تداخل و بار
- کنترل تحرک اتصال: تصمیمات تحویل بر اساس اندازه‌گیری‌های UE
- تخصیص پویا منابع (زمان‌بندی): بلوک‌های منبع را به UE‌ها در هر TTI (1 ms) تخصیص می‌دهد

■ زمان‌بندی

- در هر TTI 1 ms (فاصله زمانی انتقال) عمل می‌کند
- زمان‌بندی در دامنه فرکانس و دامنه زمان
- الگوریتم‌ها: Max Throughput، Proportional Fair، Round Robin
- از گزارش‌های CQI (نشانگر کیفیت کانال) از UE‌ها استفاده می‌کند
- تخصیص منابع DL و UL را کنترل می‌کند

■ HARQ (درخواست تکرار خودکار ترکیبی)

- HARQ توقف-و-انتظار با ۸ فرآیند موازی
- همگام در UL، ناهمگام در DL
- ترکیب نرم: Chase Combining یا افزودنی
- زمان رفت-و-برگشت: 8 ms (در هر جهت 4 ms)

کدگذاری کانال

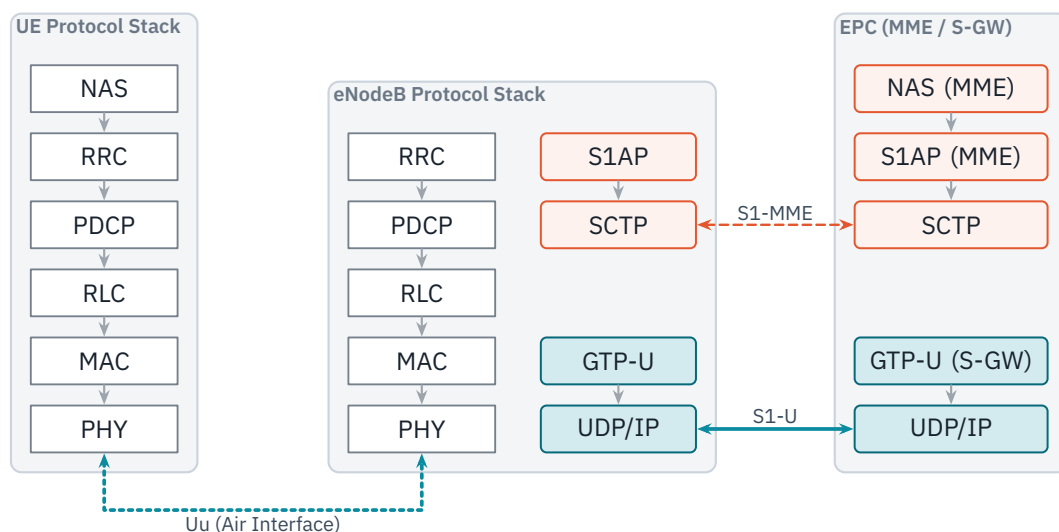
- کدگذاری توربو (نرخ 1/3) برای کانال‌های داده
- کدگذاری کانولوشنی برای کانال‌های کنترل
- تطبیق نرخ و مدیریت بافر HARQ
- الصاق CRC برای تشخیص خطا

سایر توابع

- فشرده‌سازی سرآیند IP (ROHC)
- رمزگذاری و حفاظت یکپارچگی
- توزیع پیام صفحه‌بندی
- اطلاعات پخش (SIBها، MIBها)
- پیکربندی و گزارش‌دهی اندازه‌گیری

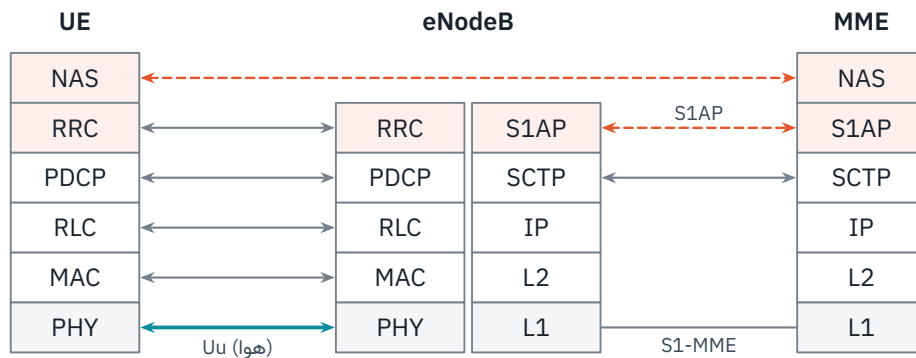
۶.۳ پشته پروتکل LTE

نمودار پشته پروتکل



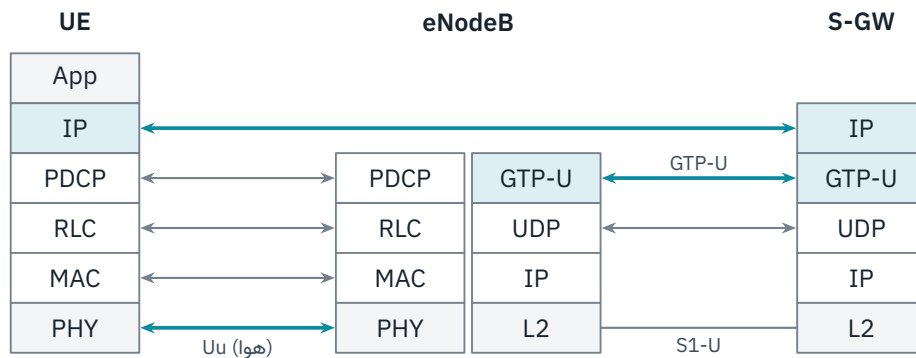
شکل ۶.۲ پشته‌های پروتکل LTE در UE، eNodeB و EPC

پشته صفحه کنترل



شکل ۶.۳ پشته پروتکل صفحه کنترل LTE

پشته صفحه کاربر



شکل ۶.۴ پشته پروتکل صفحه کاربر LTE

۶.۴ لایه‌های پروتکل به تفصیل

۶.۴.۱ لایه فیزیکی (PHY)

■ پیوند پایین‌سو: OFDMA (دسترسی چندگانه تقسیم فرکانس متعامد)

- پهنای باند را به بسیاری زیرحامل باریک تقسیم می‌کند (فاصله 15 kHz)
- هر زیرحامل متعامد است ← بدون تداخل بین-حامل
- مقاوم در برابر محو شدن چندمسیری (پیشوند چرخه‌ای گسترش تأخیر را جذب می‌کند)
- زمان‌بندی انعطاف‌پذیر در دامنه فرکانس را ممکن می‌سازد

شبکه منابع:

- عنصر منبع (RE): ۱ زیرحامل × ۱ نماد OFDM = کوچک‌ترین واحد قابل تخصیص

- **بلوک منبع (RB):** ۱۲ زیرحامل $\times 7$ نماد OFDM (۱ شکاف = 0.5 ms) $84 \text{ RE} =$
- **جفت بلوک منبع:** $1 \text{ RB} = 2$ زیرفریم (TTI 1 ms)

پهنای باند	تعداد RB	زیرحامل‌ها
1.4 MHz	۶	۷۲
3 MHz	۱۵	۱۸۰
5 MHz	۲۵	۳۰۰
10 MHz	۵۰	۶۰۰
15 MHz	۷۵	۹۰۰
20 MHz	۱۰۰	۱۲۰۰

■ ساختار فریم (FDD):

- ۱ فریم رادیویی = 10 ms = 10 زیرفریم
- ۱ زیرفریم = 2 ms = 1 شکاف
- ۱ شکاف = 7 = 0.5 ms نماد OFDM (CP معمولی)

■ پیوند بالاسو: SC-FDMA (FDMA تک-حامله)

- همچنین OFDM با گسترش DFT نامیده می‌شود (DFT-s-OFDM)
- **PAPR** پایین‌تر (نسبت توان اوج به میانگین) نسبت به OFDMA ← بهتر برای UE های باتری‌دار
- خاصیت تک-حامله با پیش‌کدگذاری DFT پیش از IFFT به دست می‌آید
- همان ساختار شبکه منابع DL (۱۲ زیرحامل در هر RB)
- **محدودیت:** تخصیص UL باید در فرکانس پیوسته باشد

■ رویه‌های کلیدی PHY

- جستجوی سلول (همگام‌سازی PSS/SSS)
- تخمین کانال (سیگنال‌های مرجع: CRS، DM-RS، SRS)
- MIMO: تا 4×4 در DL، 1×2 یا 2×2 در UL (Rel-8/10)
- تطبیق پیوند از طریق بازخورد CQI/PMI/RI
- کنترل توان (حلقه باز و حلقه بسته)

۶.۴.۲ لایه MAC (کنترل دسترسی رسانه)

لایه MAC بین RLC و PHY قرار دارد و مسئول زمان‌بندی و پلاکردن و چندگانه‌سازی داده است.

■ توابع کلیدی

۱. زمان‌بندی (UL و DL)

- در هر $TTI = 1\text{ ms}$ عمل می‌کند
- RBها را بر اساس CQI، وضعیت بافر، اولویت QoS، انصاف تخصیص می‌دهد
- DL: eNB تصمیم می‌گیرد؛ UL: eNB منابع را به UEها اعطا می‌کند

۲. چنگانه‌سازی/چنگانه‌گشایی

- داده از چندین کانال منطقی را در یک بلوک انتقال چنگانه می‌کند
- از اولویت‌بندی کانال منطقی (LCP) در UL استفاده می‌کند

۳. موجودیت HARQ

- ۸ فرآیند توقف-و-انتظار موازی
- DL: HARQ تطبیقی ناهمگام
- UL: HARQ همگام (زمان‌بندی ثابت)
- تولید ACK/NACK؛ ترکیب نرم در گیرنده

۴. رویه دسترسی تصادفی

- مبتنی بر رقابت (۴-گام) یا بدون رقابت (۲-گام)
- برای دسترسی اولیه، تحویل، بازیابی همگام‌سازی UL استفاده می‌شود

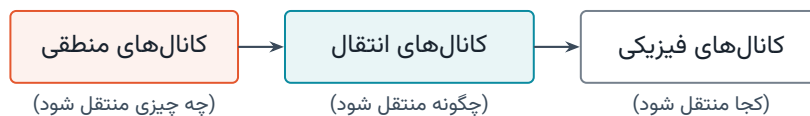
۵. BSR (گزارش وضعیت بافر)

- UE به eNB درباره داده UL در انتظار اطلاع می‌دهد
- اعطای زمان‌بندی UL را فعال می‌کند

۶. PHR (گزارش حاشیه توان)

- UE حاشیه توان باقیمانده را گزارش می‌دهد
- به eNB در تصمیمات زمان‌بندی UL کمک می‌کند

■ نگاشت کانال در MAC



شکل ۶.۵ سه سطح کانال‌های LTE

۶.۴.۳ لایه RLC (کنترل پیوند رادیویی)

RLC قطعه‌بندی، بازمونتاز و (به صورت اختیاری) ARQ را فراهم می‌کند.

■ سه حالت

حالت	نام کامل	ARQ	قطعه‌بندی	مورد استفاده
TM	حالت شفاف	ندارد	ندارد	CCCH، PCCH، BCCH (پیام‌های کوچک، اندازه ثابت)
UM	حالت بدون تأیید	ندارد	دارد	VoIP، ویدیوی بلادرنگ (حساس به تأخیر)
AM	حالت تأییدشده	دارد	دارد	ترافیک TCP، سیگنالینگ (نیازمند قابلیت اطمینان)

■ توابع کلیدی

- **قطعه‌بندی و بازمونتاز:** PDUهای PDCP را به قطعات اندازه RLC متناسب با اندازه بلوک انتقال تقسیم می‌کند
- **الحاق:** چندین SDU کوچک را در یک PDU جمع می‌کند
- **ARQ (فقط AM):** PDUهای RLC گمشده را بر اساس گزارش‌های STATUS دوباره ارسال می‌کند
 - سازوکار نظرسنجی: فرستنده RLC از گیرنده STATUS درخواست می‌کند
 - مستقل از HARQ عمل می‌کند (ARQ در RLC آنچه HARQ از دست می‌دهد را می‌گیرد)
- **بازترتیبی (UM/AM):** SDUها را به ترتیب به لایه‌های بالاتر تحویل می‌دهد
- **تشخیص تکراری (AM):** PDUهای تکراری را دور می‌ریزد

■ RLC در برابر HARQ

- HARQ: سریع (8 ms RTT)، تعداد ارسال مجدد محدود (معمولاً ۴)
- ARQ در RLC: کندتر، اما خطاهای باقیمانده پس از اتمام HARQ را می‌گیرد
- ترکیبی: رسیدن به BLER هدف 10^{-6} برای حامل‌های AM

۶.۴.۴ لایه PDCP (پروتکل همگرایی داده بسته)

PDCP بالای RLC قرار دارد و توابع امنیت و کارایی را فراهم می‌کند.

■ توابع کلیدی

۱. فشرده‌سازی سرآیند (فقط صفحه کاربر)

- از ROHC (فشرده‌سازی مقاوم سرآیند، RFC 3095/4995) استفاده می‌کند
- سرآیندهای IP/UDP/RTP را از حدود 40-60 بایت ← 4-1 بایت فشرده می‌کند
- حیاتی برای VoIP: سرآیند ۴۰ بایتی روی بار ۳۲ بایتی ← حدود ۵۶٪ سربار بدون ROHC

- پروفایل‌های متعدد ROHC برای پشته‌های پروتکل مختلف

۲. رمزگذاری (صفحه کاربر + صفحه کنترل)

- تمام داده کاربر و سیگنالینگ را رمزنگاری می‌کند
- الگوریتم‌ها: EEA0 (تهی)، 128-EEA1 (SNOW 3G)، 128-EEA2 (AES-CTR)، 128-EEA3 (ZUC)
- از COUNT (شماره ترتیب + HFN) + BEARER + DIRECTION به‌عنوان ورودی استفاده می‌کند

۳. حفاظت یکپارچگی (فقط صفحه کنترل)

- سیگنالینگ RRC را از دستکاری محافظت می‌کند
- الگوریتم‌ها: EIA1 (SNOW 3G)، EIA2 (AES-CMAC)، EIA3 (ZUC)
- MAC-I 32 بیتی تولید می‌کند که به هر پیام RRC الصاق می‌شود
- در LTE به صفحه کاربر اعمال نمی‌شود (در 5G NR برای صفحه کاربر اضافه شد)

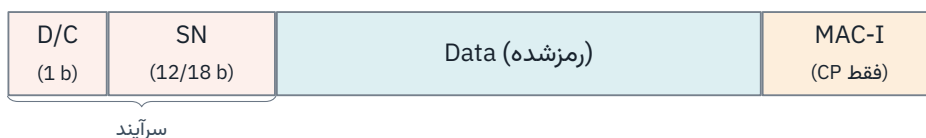
۴. شماره‌گذاری ترتیب و بازترتیبی

- به هر SDU یک PDCP SN تخصیص می‌دهد
- PDUهای خارج از ترتیب را بازمرتب می‌کند (مهم در حین تحویل)
- موارد تکراری را تشخیص می‌دهد

۵. پشتیبانی تحویل

- تحویل به‌ترتیب و حذف تکراری در حین تحویل
- گزارش‌دهی وضعیت: به eNB مبدأ می‌گوید کدام PDUها با موفقیت تحویل داده شدند
- تحویل بدون اتلاف را برای حامل‌های AM ممکن می‌سازد

■ قالب PDU در PDCP



شکل ۶.۶ قالب PDU در PDCP

۶.۴.۵ لایه RRC (کنترل منابع رادیویی)

RRC پروتکل صفحه کنترل بین UE و eNodeB است که اتصال رادیویی را مدیریت می‌کند.

■ توابع کلیدی

۱. مدیریت اتصال

- برقراری / پیکربندی مجدد / آزادسازی اتصال RRC
- فعال‌سازی امنیت (رمزگذاری + یکپارچگی)
- برقراری SRB (حامل رادیویی سیگنالینگ)

۲. پیکربندی و گزارش‌دهی اندازه‌گیری

- UE را برای اندازه‌گیری سلول خدمات‌دهنده و همسایه پیکربندی می‌کند
- رویدادها: A1-A6 (درون/بین-فرکانسی)، B1-B2 (بین-RAT)
- گزارش‌دهی: دوره‌ای یا محرک-رویداد
- کمیت‌ها: SINR، RSRQ، RSRP

۳. کنترل تحویل

- eNB بر اساس گزارش‌های اندازه‌گیری تصمیم تحویل می‌گیرد
- پیام `RRCConnectionReconfiguration` را با اطلاعات کنترل تحرک می‌فرستد
- UE تحویل را انجام می‌دهد، پیام `RRCConnectionReconfigurationComplete` را می‌فرستد

۴. پخش اطلاعات سیستم

- **MIB:** روی PBCH هر 40 ms ارسال می‌شود (پهنای باند، SFN، پیکربندی PHICH)
- **SIB1:** اطلاعات دسترسی سلول، زمان‌بندی سایر SIBها (دوره 80 ms)
- **SIB2:** پیکربندی کانال مشترک (RACH، صفحه‌بندی، کنترل توان UL)
- **SIB3-SIB8:** انتخاب مجدد سلول، اطلاعات بین-فرکانسی/بین-RAT
- **SIB9-SIB19:** اطلاعات اضافی (eNB خانگی، MBMS و غیره)

۵. صفحه‌بندی

- UE‌های در حالت IDLE را از تماس/داده ورودی مطلع می‌کند
- مبتنی بر DRX: UE در فرصت‌های صفحه‌بندی مشخص بیدار می‌شود

۶. انتقال پیام NAS

- پیام‌های NAS را به صورت شفاف بین UE و MME حمل می‌کند

■ حامل‌های رادیویی سیگنالینگ (SRB)

SRB	هدف	حالت RLC
SRB0	پیام‌های RRC روی CCCH (پیش از امنیت)	TM
SRB1	پیام‌های RRC + NAS حمل‌شده (پس از برقراری)	AM
SRB2	پیام‌های NAS (اولویت پایین‌تر از SRB1)	AM

۶.۵ ساختار کانال LTE

مرور انواع کانال

LTE سه دسته کانال تعریف می‌کند که هر یک در لایه انتزاعی متفاوتی قرار دارد:

دسته	لایه	تعریف شده توسط	پرسشی که پاسخ می‌دهد
کانال‌های منطقی	MAC (بالا)	چه نوع داده	چه چیزی منتقل می‌شود؟
کانال‌های انتقال	MAC (پایین)	چگونه داده منتقل می‌شود	چگونه مشخص می‌شود؟
کانال‌های فیزیکی	PHY	کجا در شبکه منابع	بیت‌ها کجا قرار می‌گیرند؟

کانال‌های منطقی

کانال‌های کنترل

کانال	نام	جهت	هدف
BCCH	کانال کنترل پخش	DL	اطلاعات سیستم (MIB، SIBها)
PCCH	کانال کنترل صفحه‌بندی	DL	پیام‌های صفحه‌بندی برای UEهای IDLE
CCCH	کانال کنترل مشترک	DL/UL	پیام‌ها پیش از اتصال RRC (Msg3/Msg4)
DCCH	کانال کنترل اختصاصی	DL/UL	سیگنالینگ اختصاصی RRC (پس از اتصال)
MCCH	کانال کنترل چندپخش	DL	اطلاعات کنترل MBMS

کانال‌های ترافیک

کانال	نام	جهت	هدف
DTCH	کانال ترافیک اختصاصی	DL/UL	داده کاربر (بسته‌های IP)
MTCH	کانال ترافیک چندپخش	DL	داده کاربر MBMS

■ کانال‌های انتقال

کانال	نام	جهت	هدف
BCH	کانال پخش	DL	MIB را حمل می‌کند؛ قالب ثابت، دوره 40 ms
PCH	کانال صفحه‌بندی	DL	صفحه‌بندی را حمل می‌کند؛ از DRX پشتیبانی می‌کند
DL-SCH	کانال مشترک پیوند پایین‌سو	DL	داده اصلی DL؛ از HARQ و زمان‌بندی پویا پشتیبانی می‌کند
UL-SCH	کانال مشترک پیوند بالاسو	UL	داده اصلی UL؛ از HARQ و زمان‌بندی پویا پشتیبانی می‌کند
RACH	کانال دسترسی تصادفی	UL	پیشوندهای دسترسی تصادفی
MCH	کانال چندپخش	DL	داده MBMS؛ زمان‌بندی ثابت

■ کانال‌های فیزیکی

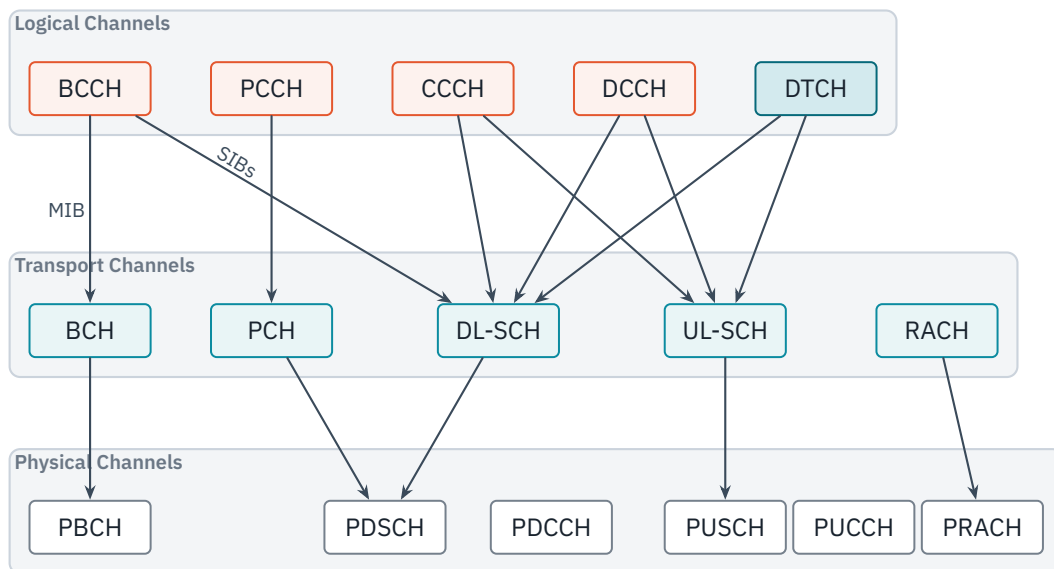
■ کانال‌های فیزیکی پیوند پایین‌سو

کانال	نام	هدف
PDSCH	کانال مشترک فیزیکی DL	داده کاربر + اطلاعات سیستم (SIBها، صفحه‌بندی)
PDCCH	کانال کنترل فیزیکی DL	DCI (اعطاهای زمان‌بندی، کنترل توان)
PBCH	کانال پخش فیزیکی	ارسال MIB
PMCH	کانال چندپخش فیزیکی	داده MBMS
PCFICH	کانال CFI فیزیکی	تعداد نمادهای OFDM برای PDCCH را نشان می‌دهد
PHICH	کانال نشانگر HARQ فیزیکی	HARQ ACK/NACK در UL

■ کانال‌های فیزیکی پیوند بالاسو

کانال	نام	هدف
PUSCH	کانال مشترک فیزیکی UL	داده کاربر UL + اطلاعات کنترل
PUCCH	کانال کنترل فیزیکی UL	SR، HARQ، ACK/NACK، CQI در
PRACH	کانال دسترسی تصادفی فیزیکی	پیشوندهای دسترسی تصادفی

■ نگاشت کانال



شکل ۶.۷ نگاشت کانال‌های منطقی، انتقال و فیزیکی

جدول کامل نگاشت کانال

جهت	کانال فیزیکی	کانال انتقال	کانال منطقی
DL	PBCH	BCH	BCCH (MIB)
DL	PDSCH	DL-SCH	BCCH (SIBs)
DL	PDSCH	PCH	PCCH
DL	PDSCH	DL-SCH	CCCH
UL	PUSCH	UL-SCH	CCCH
DL	PDSCH	DL-SCH	DCCH
UL	PUSCH	UL-SCH	DCCH
DL	PDSCH	DL-SCH	DTCH
UL	PUSCH	UL-SCH	DTCH
DL	PHICH	—	— (بازخورد HARQ)
DL	PDCCH	—	— (اعطاها)
DL	PCFICH	—	— (CFI)
UL	PUCCH	—	— (CQI/SR/ACK)
UL	PRACH	RACH	— (پیشوند RA)

۶.۶ واسط S1

واسط S1 eNodeB را به EPC متصل می‌کند. به دو بخش تقسیم می‌شود:

◦ **S1-MME (S1-C):** صفحه کنترل ← MME ↔ eNB

◦ **S1-U:** صفحه کاربر ← S-GW ↔ eNB

پشته پروتکل S1-MME

S1AP	← پروتکل کاربرد (رویه‌های S1)
SCTP	← انتقال مطمئن (چندجریانی، چندمیزبانی)
IP	← لایه شبکه
L2/L1	← پیوند داده / فیزیکی

شکل ۶.۸ پشته پروتکل S1-MME

چرا SCTP (نه TCP)؟

◦ چند-جریانی: از مسدودسازی سر-خط جلوگیری می‌کند

- چند-میزبانی: تغییر مسیر بین آدرس‌های IP
- پیام-گرا (مرزها را حفظ می‌کند)

رویه‌های S1AP

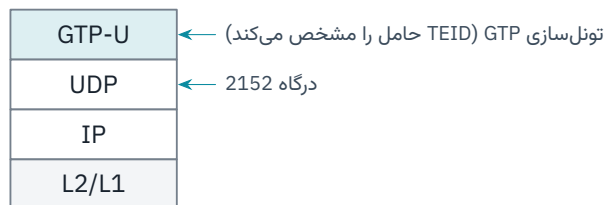
رویه‌های مرتبط با UE (در هر زمینه UE)

هدف	جهت	رویه
اولین پیام NAS را حمل می‌کند (Service Request, Attach)	eNB → MME	Initial UE Message
پیام NAS را به UE تحویل می‌دهد	MME → eNB	Downlink NAS Transport
پیام NAS را از UE ارسال می‌کند	eNB → MME	Uplink NAS Transport
زمینه امنیتی + حامل پیش‌فرض را برقرار می‌کند	MME → eNB	Initial Context Setup
زمینه UE را آزاد می‌کند (درخواست/ فرمان/تکمیل)	MME ↔ eNB	UE Context Release
تحویل مبتنی بر S1 وقتی X2 در دسترس نیست	MME ← eNB مبدأ	Handover Preparation
منابع را در مقصد تخصیص می‌دهد	MME → eNB مقصد	Handover Resource Allocation
مسیر S-GW را پس از تحویل X2 به‌روزرسانی می‌کند	MME ← eNB مقصد	Path Switch Request
مدیریت حامل	MME → eNB	E-RAB Setup/Modify/Release

■ رویه‌های غیرمرتبط با UE (سراسری)

هدف	رویه
eNB با MME ثبت‌نام می‌کند (TAC، PLMN، ظرفیت)	S1 Setup
بازسازی خطا (جزیی یا کامل)	Reset
MME صفحه‌بندی را به eNB‌های ناحیه ردیابی می‌فرستد	Paging
تغییرات ظرفیت/پیکربندی	eNB/MME Configuration Update
MME ازدحام را علامت می‌دهد	Overload Start/Stop
گزارش خطاهای پروتکل	Error Indication

■ پشته پروتکل S1-U



شکل ۶.۹ پشته پروتکل S1-U

- هر E-RAB یک تونل GTP دارد که با TEID (شناسه نقطه انتهایی تونل) شناسایی می‌شود
- نگاشت یک-به-یک: حامل EPS ↔ تونل GTP در S1 ↔ حامل رادیویی

۶.۷ واسط X2

واسط X2 eNodeB‌های همسایه را به‌طور مستقیم برای موارد زیر به هم متصل می‌کند:

- تحویل سریع (بدون دخالت MME برای تحرک درون-LTE)
- مدیریت بار بین-سلولی
- هماهنگی تداخل بین-سلولی (ICIC)

پشته پروتکل X2

صفحه کنترل (X2-C)

X2AP
SCTP
IP
L2/L1

صفحه کاربر (X2-U)

GTP-U
UDP
IP
L2/L1

شکل ۶.۱۰ پشته‌های پروتکل X2

رویه‌های X2AP

مدیریت تحرک (تحويل)

توالی تحويل X2:

۱. eNB مبدأ پیام **Handover Request** را می‌فرستد ← eNB مقصد (شامل زمینه UE، اطلاعات حامل)
۲. eNB مقصد کنترل پذیرش را انجام می‌دهد ← پیام **Handover Request Acknowledge** را می‌فرستد
۳. eNB مبدأ پیام **RRCConnectionReconfiguration** را به UE می‌فرستد (با اطلاعات سلول مقصد)
۴. UE با سلول مقصد همگام می‌شود، پیام **RRCConnectionReconfigurationComplete** را می‌فرستد
۵. eNB مقصد پیام **Path Switch Request** را به MME می‌فرستد (مسیر شبکه هسته را به‌روزرسانی می‌کند)
۶. eNB مبدأ پیام **UE Context Release** را دریافت می‌کند ← منابع را آزاد می‌کند

در حین تحويل: داده از طریق تونل GTP در X2-U از مبدأ به مقصد ارسال می‌شود (از دست رفتن داده را جلوگیری می‌کند).

مدیریت بار

هدف	رویه
درخواست/گزارش اطلاعات بار (استفاده PRB، بار ترکیبی)	Resource Status Reporting
اطلاع به همسایه درباره تداخل UL (OI، HII)	Load Indication
مذاکره پارامترهای تحويل (تنظیم CIO)	Mobility Change Request

هماهنگی تداخل بین-سلولی (ICIC)

◦ پیام **Load Information** موارد زیر را حمل می‌کند:

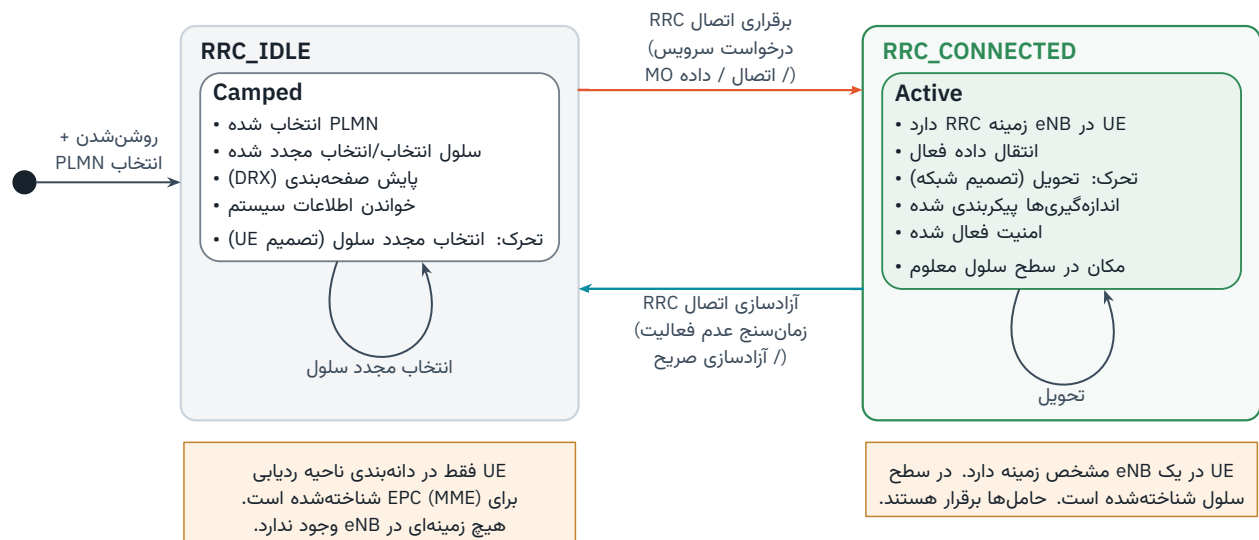
- HII (نشانگر تداخل بالا): RB‌های UL که سلول قصد دارد UE‌های لبه سلول را در آن‌ها زمان‌بندی کند
- OI (نشانگر اضافه‌بار): RB‌های UL که تداخل بالا را تجربه می‌کنند
- RNTP (توان ارسال باریک‌بند نسبی): RB‌های DL که سلول از آستانه توان فراتر می‌رود

■ راه‌اندازی و پیکربندی X2

- لینک X2 از طریق رویه **X2 Setup** برقرار می‌شود (یا از طریق MME با استفاده از S1 ENB Configuration Transfer)
- رابطه همسایگی خودکار (ANR): eNB همسایه‌ها را کشف می‌کند و X2 را برقرار می‌کند
- چندین eNB می‌توانند متصل شوند و توپولوژی‌ی مش تشکیل دهند

۶.۸ حالت‌های RRC و گذارها

■ ماشین حالت RRC



شکل ۶.۱۱ ماشین حالت RRC در LTE

■ حالت RRC_IDLE

ویژگی	توضیح
زمینه	زمینه eNB وجود ندارد؛ فقط با MME ثبت‌نام شده است
مکان	در سطح ناحیه ردیابی شناخته شده
تحرك	انتخاب مجدد سلول (کنترل شده توسط UE، بر اساس SIBها)
داده	انتقال داده ممکن نیست
صفحه‌بندی	UE کانال صفحه‌بندی را با چرخه DRX پایش می‌کند
اطلاعات سیستم	UE MIB و SIBهای مرتبط را کسب می‌کند
توان	مصرف توان پایین (خواب طولانی DRX)

■ حالت RRC_CONNECTED

ویژگی	توضیح
زمینه	زمینه کامل UE در eNB خدمات‌دهنده
مکان	در سطح سلول شناخته شده
تحرك	تحويل (کنترل شده توسط شبکه، مبتنی بر اندازه‌گیری)
داده	انتقال داده فعال (DL + UL)
اندازه‌گیری‌ها	توسط eNB پیکربندی می‌شود (رویدادهای A1-A6، B1-B2)
DRX	DRX حالت متصل ممکن است (چرخه‌های کوتاه‌تر)
امنیت	رمزگذاری AS + یکپارچگی فعال

■ گذارهای حالت

■ IDLE → CONNECTED (برقراری اتصال)

۱. UE پیام RRC Connection Request را می‌فرستد (روی CCCH از طریق SRB0)
۲. eNB با پیام RRC Connection Setup پاسخ می‌دهد (SRB1 را پیکربندی می‌کند)
۳. UE پیام RRC Connection Setup Complete را می‌فرستد (پیام NAS اولیه را حمل می‌کند)
۴. eNB پیام NAS را از طریق S1AP Initial UE Message به MME ارسال می‌کند
۵. MME Initial Context Setup را آغاز می‌کند (امنیت + برقراری حامل)

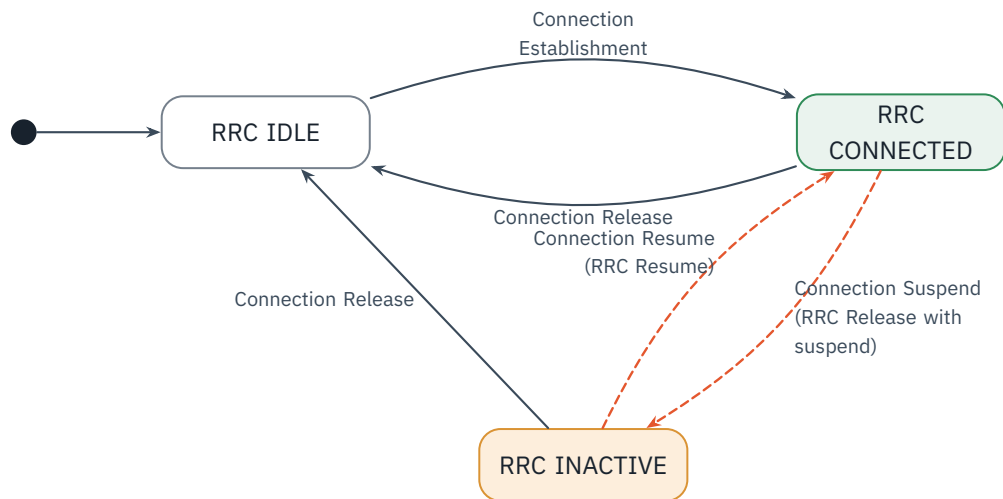
■ CONNECTED → IDLE (آزادسازی اتصال)

- MME از طریق S1AP UE Context Release Command فعال می‌کند
- eNB پیام RRC Connection Release را به UE می‌فرستد
- UE زمینه AS را حذف می‌کند، به حالت بیکار بازمی‌گردد

- محرک‌ها: تایمر عدم فعالیت، جداسازی صریح NAS، شکست بازیابی شکست لینک رادیویی

افزونه 5G: حالت RRC_INACTIVE

در 5G NR (و LTE اواخر Rel-15)، حالت سوم معرفی می‌شود:



شکل ۶.۱۲ حالت‌های RRC در 5G NR به همراه RRC_INACTIVE

حالت	زمینه UE	دانه‌بندی مکان	تحرک	اتصال CN
IDLE	هیچ در RAN	ناحیه ردیابی	انتخاب مجدد سلول	هیچ
INACTIVE	ذخیره‌شده در gNB (معلق)	ناحیه اعلان RAN	انتخاب مجدد سلول + صفحه‌بندی RAN	حفظ‌شده با CN
CONNECTED	فعال در gNB	سطح سلول	تحويل	فعال

مزایای حالت INACTIVE:

- بازیابی سریع‌تر از IDLE→CONNECTED (عبور از رویه‌های NAS)
- صرفه‌جویی در توان (بدون سیگنالینگ حالت متصل)
- کاهش بار سیگنالینگ بر شبکه هسته
- زمینه AS حفظ می‌شود ← بازیابی سریع‌تر با یک پیام RRC Resume
- ایده‌آل برای دستگاه‌های IoT با انتقال داده کوچک و متناوب

خلاصه

مؤلفه	نکته کلیدی
معماری	مسطح (بدون RNC)؛ eNB تمام توابع RAN را مدیریت می‌کند
eNodeB	زمان‌بندی، RRM، HARQ، تصمیمات تحویل، کدگذاری
PHY	OFDMA (DL) / SC-FDMA (UL)؛ بلوک‌های منبع به‌عنوان واحد پایه
MAC	زمان‌بندی 1 ms، HARQ، چندگانه‌سازی، دسترسی تصادفی
RLC	TM/UM/AM؛ قطعه‌بندی + ARQ برای قابلیت اطمینان
PDPC	فشرده‌سازی ROHC، رمزگذاری، یکپارچگی (CP)، بازترتیبی
RRC	مدیریت اتصال/تحرك، اندازه‌گیری، اطلاعات سیستم
کانال‌ها	نگاشت منطقی ← انتقال ← فیزیکی؛ کانال‌های مشترک غالب هستند
S1	eNB ↔ EPC؛ S1AP (SCTP) برای کنترل، GTP-U برای صفحه کاربر
X2	eNB ↔ eNB؛ تحویل سریع، مدیریت بار، هماهنگی تداخل
حالت‌های RRC	IDLE (توان پایین) ↔ CONNECTED (فعال)؛ INACTIVE در 5G

ماژول E-UTRAN – 6 (شبکه دسترسی رادیویی LTE) – شبکه‌های ارتباطی پیشرفته